



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

信息电子学物理基础课程报告

量子点发光智能服装设计实验

姓名 李维扬

学号 3230101883

院所 信息与电子工程学院

2026 年 1 月 4 日

摘 要

本文面向可穿戴显示与健康监测需求，提出一种集成 QD-LED（量子点发光二极管）的智能服装系统设计方案。设计以柔性 ITO/PEN 基底的 QD-LED 器件为核心，通过导电线与自动化织造工艺实现服装级互连集成，满足夜间指示照明、图案自定义显示以及生命体征监测与预警等功能需求。在材料选择上，综合发光性能与稳定性，选用 CsPbBr_3 钙钛矿量子点体系，并结合溶液旋涂、真空蒸镀与封装流程构建器件结构。进一步从系统工程角度评估了可穿戴场景下的稳定性、机械可靠性、供电驱动约束等关键问题，提出以高阻隔封装、互连应力释放结构、低功耗驱动与模块化维护为核心的优化方向。最后，针对含铅量子点与有机溶剂等潜在环境与健康风险，给出从工艺防护、溶剂回收、危废处置到回收体系建设的安全与生态责任策略，为 QD-LED 智能服装的工程化落地提供参考。

关键词：QD-LED；钙钛矿量子点；智能服装

目录

1 设计背景	4
2 设计指标与要求	4
3 QD-LED 介绍	5
3.1 概述	5
3.2 量子点发光原理	5
3.3 QD-LED 原理	7
4 QD-LED 器件设计	8
4.1 材料选择	8
4.1.1 量子点材料	8
4.1.2 HIL/HTL 材料	10
4.1.3 基底材料	10
4.1.4 阳极材料	10
4.1.5 阴极材料	11
4.1.6 ETL 材料	11
5 QD-LED 智能服装设计	11
6 工艺与制造	11
6.1 量子点合成	11
6.2 QD-LED 器件制造	12
6.3 材料和纺织方式	13
7 设计评估	14
7.1 设计特色与优化考虑	14
7.2 可行性分析	15
7.3 优化方向	15
7.4 生产安全防护与社会环境因素评估	15
7.4.1 污染物问题	15
7.4.2 污染物处置与生态责任方案	16

1 设计背景

随着显示技术的发展，人们对显示设备的色彩表现和轻薄化设计要求越来越高。量子点材料作为新型的发光材料，具备窄带发射的特性并且其发射光谱随量子点粒径大小连续可调。因此量子点材料应用在显示领域可显著提升显示屏幕的色彩饱和度和精准度。此外量子点在显示屏的光效、寿命、轻薄化以及制造成本等方面均有很大的发展潜力。

与此同时，智能服装作为可穿戴技术的一个重要分支，正逐渐成为市场的新宠。消费者对于个性化、健康监测以及时尚与科技结合的需求日益增长，这为智能服装的发展提供了广阔的市场空间。

因此，新一代显示技术与智能服装之间的结合这一商机被很多投资者敏锐地察觉到。这一种类的服装应用场景广泛，比如户外工作者穿戴起到指示和醒目的作用、舞台表演中穿戴起到更好的视觉效果、或者病人穿戴起到智能监测和报警的作用等等。随着例如 QD-LED（量子点发光二极管）技术的逐渐成熟，可以预料到这一结合将在不久的将来正式落地成为大众化的消费需求。

在本项目中，我们将尝试设计一款集成 QD-LED 技术的智能服饰，该服饰将利用 QD-LED 的高效率发光和多种颜色发光的优势，结合柔性材料和多样化的制造工艺，实现服饰的智能化和个性化。

2 设计指标与要求

本项目旨在设计一款集成 QDLED 技术的智能服饰，该服饰将利用 QDLED 的高效率发光和多种颜色发光的优势，结合柔性材料和多样化的制造工艺，实现服饰的智能化和个性化。作为初步设计，我们假设本产品在一般环境中工作，具有如下功能：

- 夜间指示、照明；
- 穿戴者的健康监测和预警，比如低血压预警、低体温预警、摔倒和受伤预警等；
- 自定义的图案显示。

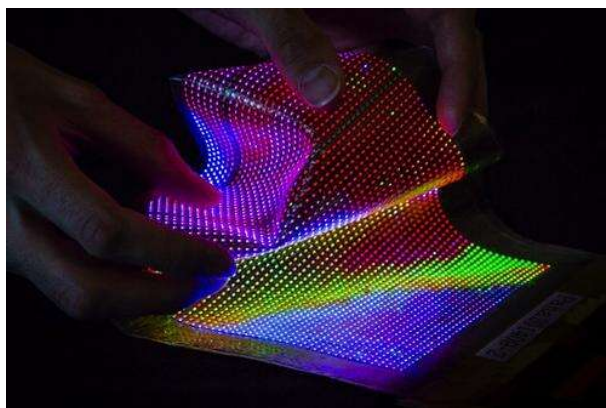
那么本设计应该满足如下工作环境和要求：

1. 室温 ($T=300K$)、大气压
2. 刷新频率不低于 30Hz；
3. 量子效率在 80% 以上；
4. 依据 IEC62471 决议 DSH 0744，QD-LED 的亮度应在 $5000-7000 \text{ cd/m}^2$ 。

3 QD-LED 介绍

3.1 概述

QD-LED 技术，即量子点发光二极管技术，是一种新型的显示技术，它结合了量子点的优良光电特性与 LED 的高效能特性。量子点是半导体纳米晶体，具有独特的光电性质，能够根据量子点的大小发射特定波长的光。这种技术使得 QD-LED 在显示领域具有革命性的潜力。



如表所示，QD-LED 相较其他技术不仅色域、对比度、响应时间的表现优秀，其在能耗、厚度、成本等方面更展现出全方位的优势。

参数	LCD	OLED	QD-LED
技术类型	背光	自发光	自发光
色域 (NTSC)	72 %	100 %	140 %
对比度	1000:1	1 000 000:1	1 000 000:1
能耗	高	中	低
响应时间	毫秒	微秒	微秒
厚度	$\geq 1\text{ cm}$	$< 1.5\text{ mm}$	$< 1.5\text{ mm}$
成本	低	高	中

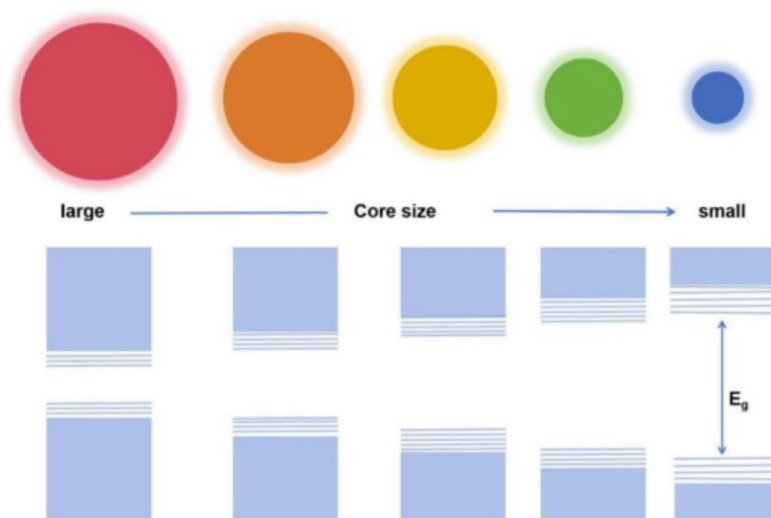
3.2 量子点发光原理

QD-LED 的工作原理基于量子点的光电效应。量子点将导带电子、价带空穴及激子三个空间方向上束缚，这种半导体纳米结构具有离散的能谱，其波函数在空间上位于量子点中，但延伸于数个晶格周期。量子点的发光原理与常规半导体发光原理相近，均是材料中载流子在接受外来能量后，达到激发态，在载流子恢复至基态的过程中，会释放能量。这种能量以光的形式散发出去。

纳米晶体的大小决定了量子点的带隙，并控制了其发射波长：

$$r_B = \frac{h^2 \varepsilon}{e^2} \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right)$$

物质可以被限制在 1、2 或 3D，分别对应于量子阱、量子线和量子点。约束效应的相对强度是由量子点尺寸和玻尔半径 (r_B) 之间的差异决定的。当量子点的大小接近 r_B 时，激子被强限域，电子和空穴之间的库仑能量比 ΔE_{conf} 弱，从而产生具有不同带隙的自由电子和空穴态。因此，基于库仑能量与 ΔE_{conf} 的比较，利用量子点的大小可以很容易地调整量子点的带隙。



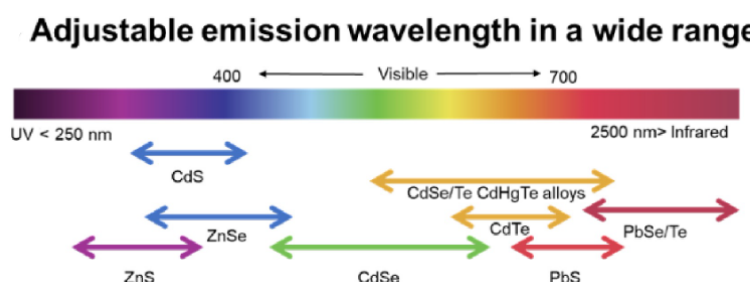
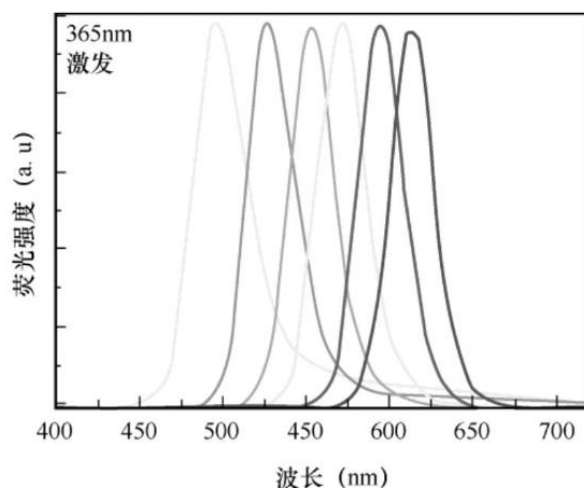
电子从基态被激发态，之后激发态的电子经过能量弛豫过程回到基态，这个过程就是 QD 的发光。与块体材料最显著的不同之处在于，QD 能量弛豫的程度以及价带最大值 (Valence Band Maximum, VBM) 和 CBM 之间的位移可由 QD 的直径精确控制，从而形成可调带隙和窄发光。

半导体量子点受到光激发后，电子会从基态跃迁到激发态，与空穴形成电子-空穴对，最终以辐射复合或者非辐射复合的形式将该能量释放。在这过程中，若 QD 中的电子-空穴对发生辐射复合弛豫的过程会产生光子，或者 QD 中的电子若发生非辐射性复合（复合中心的间接复合、场猝灭、和俄歇复合）弛豫到基态的过程则会产生以声子或者俄歇电子的形式而不发光。

量子点发光具有以下特点：

发射光谱可调 尺寸、材料不同的量子点发光光谱处于不同的波段区域。如不同尺寸的 ZnS 量子点发光光谱基本涵盖紫外区，CdSe 量子点发光光谱基本涵盖可见光区域，而 PbSe 量子点发光光谱基本涵盖红外区。

激发光谱宽而发射光谱窄 能使量子点达到激发态的光谱范围较宽，只要激发光能量高于阈值，即可使量子点激发。且不论激发光的波长为多少，固定材料和尺寸的量子点的发射光谱是固定的，且发射光谱范围较窄且对称。

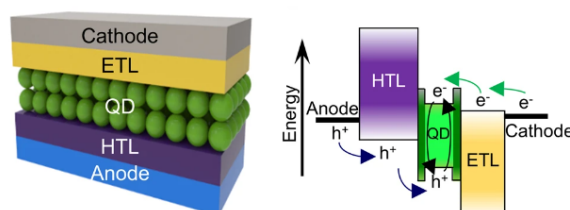


较大的斯托克斯位移 量子点材料发射光谱峰值相对吸收光谱峰值通常会产生红移，发射与吸收光谱峰值的差值被称为斯托克斯位移。相反，则被称为反斯托克斯位移。斯托克斯位移在荧光光谱信号的检测中有广泛应用。量子点的斯托克斯位移较常规材料而言要大。

3.3 QD-LED 原理

基于量子点的 QD-LED 一般结构包括阳极、电子传输层 (ETLs)、QD 层、空穴传输层 (HTLs) 和阴极。这种多层结构的设计是为了能够从阳极和阴极分别注入空穴和电子。QD-LED 的工作原理是，在外加电压的驱动下，电子从阴极注入，空穴从阳极注入，通过各自的电荷传输层，将载流子从 CTLs 中注入 QDs。这些电子和空穴在量子点发光层中相遇并复合，释放出能量，该能量以光的形式发射出来。这个过程被称为电致发光 (Electroluminescence)。

目前，具有高效率 and 寿命的 QLED 都是基于 p-i-n 三明治多层结构。由于电极与量



子点之间存在较大的能带能量偏移,因此建立载流子的阶梯式方式是实现载流子高效注入 QLED 的关键。为了将载流子注入量子点,电子通过阴极的电子传输层、空穴通过阳极转移到空穴注入层和空穴输运层。

因此, CIL/CTL 的电导率、VBM 和 CBM 的位置,对构建高质量 QLED 至关重要。目前最先进的 QLED 均是基于混合 CTL 结构制备的。有机-无机杂 CTL 的 QLED 表现出比其他组合(如有机-有机和无机 CTL)所不具备的优势。IV 型 QLED 相比 II 型、III 型器件的优势是金属纳米粒子作为无机 ETL,结合了有机材料和无机材料的优势特性,提高了杂化 CTL 的载流子传输能力。

4 QD-LED 器件设计

QD-LED 器件设计的目标是实现高效率、高亮度、宽色域和长寿命的发光性能。为了达到这些目标,设计过程中需要考虑多种因素,包括量子点的合成、器件结构的优化、材料的选择以及器件参数的调整。

光学性能要求

- **亮度**: 目标为最高亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$, 确保在户外环境下的可见性, 满足夜间或低能见度条件下的安全需求。
- **色域**: 目标覆盖至少 70% NTSC 色域, 以满足安全警示和个性化表达的需求。
- **视角**: 要求视角 $\geq 140^\circ$, 在不同角度下均能清晰可见。
- **对比度**: 目标对比度 $\geq 1000:1$ 以提高显示内容的清晰度。
- **响应时间**: 设计要求响应时间 $\leq 10\text{ms}$, 以确保显示效果的流畅性。

电学性能要求

- **工作电压**: QD-LED 的工作电压设计在 3.3 V 至 5 V 之间, 以适应不同的电源条件。
- **电源效率**: 设计目标电源效率 $\geq 85\%$, 以减少能源浪费。

4.1 材料选择

4.1.1 量子点材料

目前主流量子点材料主要有 CdSe 量子点、InP 量子点、钙钛矿量子点三种技术方案。其中, CdSe 量子点技术最成熟, 但由于含有镉元素, 可能对人体造成危害, 对于穿

类别	典型	量子效率/%	Bohr 半径/nm	光谱范围/nm	半峰宽/nm	备注
II-VI	CdSe	~100	5.6	380~780	20~40	含镉
钙钛矿	CsPbX ₃	<90	2.0	400~800	10~30	含铅
III-V	InP	<80	14	380~780	30~80	非环保
I-III-VI	CuInS ₂	<78	8.1	500~1 000	>100	环保
一元	Si	<60	4.9	800~1 000	>100	环保
IV-VI	PbS	~50	18	780~2 500	120~150	含铅

戴设备来说不太合适；InP 量子点比较安全，但效率比其他技术方案更低；钙钛矿量子点在这两个方面相对平衡。因此本设计选取其中一类钙钛矿 CsPbX₃ 为量子点材料。

其中 X 元素有很多种。通过搜集相关信息可以得到部分钙钛矿各项指标的对比如下：

PQDs	Synthetic Method	Emission Peak (nm)	PL QYs (%)	Stability
CsPbCl ₃	LARP	405	10	
	Ultrasonication		8	8% (4 months, air)
	Microwave irradiation	410	7	
CsPbBr ₃	LARP	513	95	90% (30 d, air)
	Ultrasonication		92	89% (4 months, air)
	Microwave irradiation	517	90	
	Hot-injection (160 °C)	509	92(2)	
	Hot-injection (180 °C)	507	90	91% (30 d, air)
CsPbI ₃	Ultrasonication		90	0% (2 months, air)
	Microwave irradiation	691	70	
CsPbI ₃ :Mn	Hot-injection (150 °C)	680	82(9)	Stable over a month

其中 PLQY 为荧光绝对量子产率。由于我们的 QD-LED 集成在织物上，要求其寿命足够长，稳定性足够好。观察表格可以发现，CsPbBr₃ 各项指标都比较优秀，且不含有害元素，放射性较弱。其中用超声处理工艺（Ultrasonication）的稳定性最好，可以在空气中保持 4 个月。

本设计需要限制发光强度在 5000-7000 cd/m²，此时阈值电压为 2.66V。

Emitters	EL peak(nm)	V _{on} (V)	Max. EQE (%)	Max. CE (cd/A)	Max. PE (lm/W)	Max. L (cd/m ²)	Refs.
CsPbBr ₃	518	2.85	1.79	5.91	3.71	12,650	This work
CsPbBr ₃	514	2.66	4.33	13.43	12.05	5,434	This work
CsPbBr ₃	516	2.70	2.47	7.93	5.53	9,294	This work
CsPbBr ₃	512	3.4	6.27	13.3	5.24	15,185	[17]

最终量子点材料设计如下：

量子点材料	制作工艺	量子效率	EL peak (nm)
CsPbBr ₃	Ultrasonication	<90%	514
QY	稳定性	V_{on} (V)	Max. L (cd/m ²)
92	89% (4 months, air)	2.66	5434

4.1.2 HIL/HTL 材料

常用的 HTL 材料包括聚 (3,4-乙烯二氧噻吩): 聚 (苯乙烯磺酸盐) (PEDOT:PSS) 或聚三苯胺衍生物, 该类物质如下图所示。

group	(HIL)/HTL	HOMO (eV) ^a	EQE (%)	max. lum (cd/m ²)	lifetime	year	ref
[inverted structure]	CBP/(MoO ₃)		7.3	23 040	1 000 h ^b	2012	31
	TPBi/CBP/(MoO ₃)		13.1 cd A ⁻¹			2014	128
	mCP/CBP/(MoO ₃)		15.6 cd A ⁻¹	37 850		2015	83
	CBP:BCBP/(MoO ₃)		18.3	410 000	2 140 000 h ^c	2020	129
	CBP/TCTA/NPB/(HATCN)	6.0–5.4	11		864 000 h ^d	2020	130
	CBP/TCTA/TAPC/(MoO ₃)	6.0–5.5	11		864 000 h ^d	2021	131
	NPB/(HATCN)	5.5	18.0	50 000		2013	32
[normal structure] organic hole transport materials	CzSi/TCTA/(MoO ₃)	6		17 400	150 min ^e	2019	75
	PEDOT/PS-TPD-PFCB	5.3	0.8	100		2006	72
	PEDOT/2-TPD-TCTA-VB		2.6	7 480		2009	132
	PEDOT/cross-link-TFB		8.9	119 600		2017	133
	PEDOT/TC-PDA-CBP	5.68	8.2	23 895	19.5 h ^f	2020	85
	PEDOT/PVK:Li-TFSI		11.5			2017	134
	PEDOT/PVK/TPD, TCTA, CBP	5.8	6.5	23 900		2013	89
	PEDOT/PVK/TFB		22.1	98 000		2018	73
	PEDOT/PVK/TPD		13.4	45 310		2018	135
	PEDOT/PVK:OXD-7	6.5	0.32	1 672		2020	136
	PEDOT/TFB	5.4	15.1		2 200 000 h ^d	2018	74
	PEDOT/TFB	5.4	22.9	614 000		2019	86
	PEDOT/TFB:CBP-V	6.2	22.3		148.9 h ^g	2020	137
	PEDOT/PHI	5.2–5.94	15.9	53 844	5 000 h ^h	2019	140
	PEDOT/TFB:CBP		30.0	963 433		2022	15
	PEDOT/Pf8Cz	5.4	28.7	200 000	2 570 000 h ^d	2022	16
			21.9	25 000	24 400 h ^d		
	NiO	6.7	0.18			2006	141
	NiO/p-TPD		2.45 cd A ⁻¹	1 000		2014	142
	NiO/Al ₂ O ₃		20.5 cd A ⁻¹	20 000		2017	143
[normal structure] inorganic hole injection/transport materials	NiMgO/MgO	9.1	1.5	40 000	24 724 h ^d	2019	144
	Fe-NiO/TFB	5.7–6.5	3.8	27 624	11 490 h ^d	2020	145
	Cl@TPA	5.39	9.3	32 595	104 000 h ^d	2021	146
	V ₂ O ₅ /PVK		7.3	11 908	14 000 s ⁱ	2017	147
	Cu ₂ SnS ₃ -Ga ₂ O ₃ /PVK	5.4	14.9	73 820		2018	148

^aAbsolute value of the energy level. ^bTime for 50% decrease at 500 nit. ^cTime for 30% decrease at 100 nit, time for 50% decrease. ^dAt 100 nit. ^eAt 300 nit. ^fAt 1000 nit. ^gAt 2000 nit. ^hAt 600 nit. ⁱAt 1200 nit.

根据表格可见 PEDOT/TFB:CBP 材料性能较好, 寿命长, 具有显著优势, 适合选用。

4.1.3 基底材料

基底材料的选择取决于器件的尺寸、形状和集成需求。对于 QD-LED 器件, 常用的基底材料包括玻璃、塑料和聚合物。我们可以在涂有铟锡氧化物 (ITO) 的聚萘二甲酸乙二醇酯 (PEN) 柔性基板上制造器件。ITO/PEN 基板与其他塑料基板相比, 具有更低的薄层电阻和更好的热稳定性。

4.1.4 阳极材料

电极材料的选择取决于器件的工作电压和电流密度。常用的电极材料包括金属、金属氧化物和导电聚合物。考虑到成本、导电性和机械性能, 可以选择 ITO (铟锡氧化物)

作为阳极材料。ITO 具有良好的导电性和机械性能，同时具有较低的成本。

4.1.5 阴极材料

QD-LED 器件常用的阴极材料包括金属、金属氧化物和导电聚合物。考虑到成本、导电性和机械性能，可以选择 LiF/Al 作为阴极材料。LiF/Al 具有较低的工作电压和较高的电流密度，适合用于 QD-LED 器件。

4.1.6 ETL 材料

对于电子传输层 (ETL)，常用的材料包括 TPBi、ZnO、ZnMgO 等。这里我们选择 ZnMgO 作为 ETL 材料。

5 QD-LED 智能服装设计

设计目标

QD-LED 智能服装设计的主要目标包括：

- 舒适性：柔性材料、轻量化设计，确保穿戴舒适无负担。
- 耐用性：应能耐受日常使用和洗涤，并且保护内部元器件不受损，实现长期使用（1 年以上）。
- 集成度好：服装设计应当便于集成传感器和控制系统，以实现设计的显示功能。

为满足这些要求，普通的纺织方式显然不够。在下一节中将展开讨论服装纺织的制造工艺问题。

6 工艺与制造

6.1 量子点合成

量子点的合成是 QD-LED 智能服装制造过程中的首要步骤，它直接影响到量子点的光学性能和器件的发光效率。量子点的合成方法多样，包括化学气相沉积、溶剂热法、微波辅助合成等。

一些研究表明，800°C 以上的高温退火可以促进 SiO₂ 从非晶到晶体的转变，并获得更好的阻挡性能。CsPbX₃ 量子点面临的一大挑战是它们无法承受如此高的温度。超过 150°C 后，CsPbX₃ 量子点表面的有机配体会被氧化，高温会使有机配体损伤或脱落，加速粒子间离子迁移，导致 CsPbX₃ 量子点聚集，导致荧光猝灭。在高温下用致密的无机氧化物包覆钙钛矿纳米碳管，同时保持其形貌和发光性能不变是一件困难的事情。为解

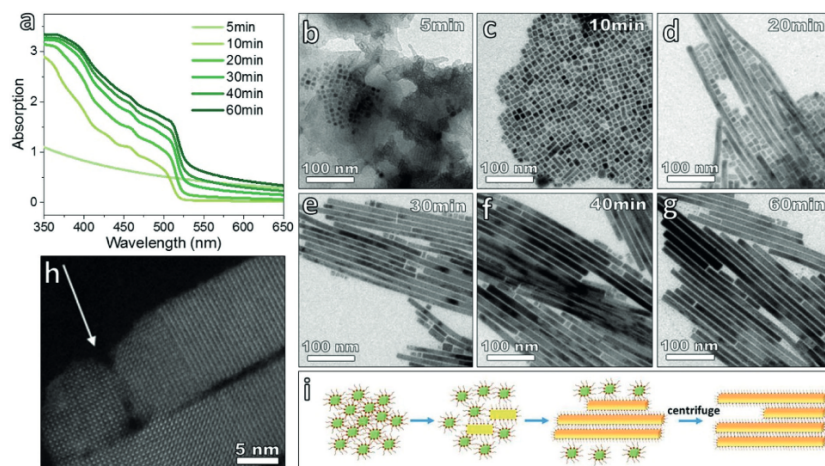


Figure 2. a) UV/Vis extinction spectra of colloidal CsPbBr₃ perovskite NCs obtained during the transformation of the precursor powders into NWs by ultrasonication for different periods of time and b–g) the corresponding TEM images. h) HAAD-STEM image of CsPbBr₃ NCs obtained after 20 min. The arrow shows the oriented attachment of nanocubes to NWs. See Figure S11 for an additional HRSTEM image and the corresponding atom-counting results to visualize the oriented attachment. i) Illustration of the transformation of precursor powders into NWs by ultrasonication, in which initially formed CsPbBr₃ nanocubes are transformed into NWs.

决这一问题，有论文提出了一种由前驱体粉未经超声和配体协同作用直接生成钙钛矿纳米结构的新方法，突破了传统钙钛矿量子点制备对高温和预制前驱体的依赖。首先，采用油酸（oleic acid）与油胺（oleylamine）组成的双配体体系。其中，油酸主要起到钝化钙钛矿纳米晶表面、稳定晶体结构的作用；油胺则通过与铅卤化物前驱体配位，提高其溶解与反应活性，并在超声条件下调控配体覆盖度。

在这个过程中，超声处理不仅用于促进反应物混合，更作为诱导结构演化的关键驱动力。超声产生的空化效应显著加快了前驱体粉末的溶解与反应，使体系在短时间内形成钙钛矿量子点；随着超声时间的延长，持续的能量输入促使量子点在配体调控下发生定向附着，最终演化为一维纳米线结构。

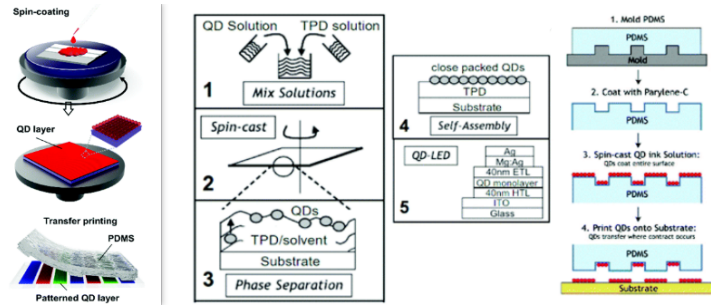
6.2 QD-LED 器件制造

首先，在预先图案化的氧化铟锡 (ITO) 玻璃衬底上制备 QD-LED 器件。ITO 玻璃衬底依次用去离子水、丙酮和异丙醇超声清洗 15 分钟，然后在紫外臭氧下处理 15 分钟以去除有机污染物并改善 ITO 的功函数。

随后，通过旋涂法在 ITO 衬底上沉积 HTL。将 PEDOT/TFB:CBP 溶液以适当的转速旋涂在 ITO 衬底上，然后在空气中或氮气气氛下在特定温度下退火一段时间，以去除溶剂并形成均匀的薄膜。HTL 的厚度可以通过调节旋涂速度和溶液浓度来控制。接下来，将制备好的多壳量子点溶液通过旋涂法沉积在 HTL 薄膜上，形成 QD 发光层。

为了获得均匀的 QD 薄膜，需要优化旋涂参数，例如转速、加速度和旋涂时间。此外，溶剂的选择也至关重要，需要选择与 HTL 材料不互溶且能良好分散 QD 的溶剂。旋涂后，通常需要在惰性气氛下进行退火，以去除残留溶剂并提高 QD 薄膜的质量。QD 层的厚度可以通过控制旋涂溶液的浓度和旋涂速度来调节。

在 QD 发光层之上沉积 ETL。对于溶液法制备的 ETL，例如 ZnO 纳米颗粒溶液，可以通过旋涂法沉积在 QD 层上，然后在空气或惰性气氛下退火以形成致密的薄膜。对于



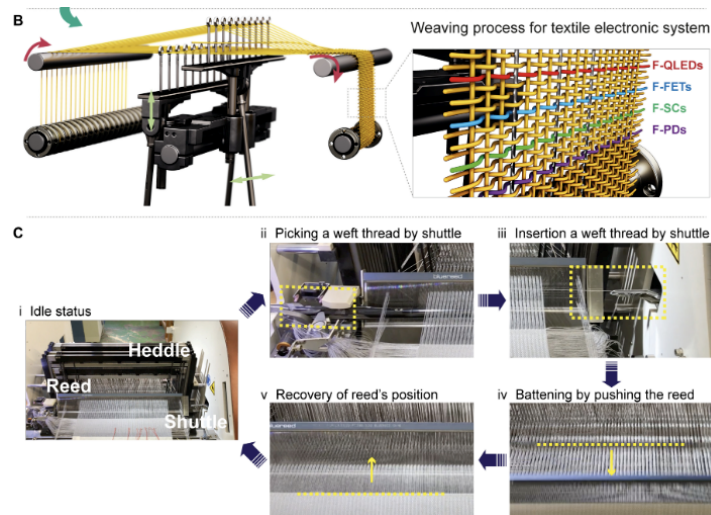
真空蒸镀法制备的 ETL，例如 Bathocuproine (BCP) 或 1,3,5-三 (N-苯基苯并咪唑-2-基) 苯 (TPBI)，则需要在高真空条件下通过热蒸发沉积。ETL 的作用是传输电子到 QD 层，并阻挡空穴泄漏到阴极。

最后，通过真空蒸镀在高真空条件下沉积金属阴极。有时会在金属阴极和 ETL 之间插入一层薄的氟化锂 (LiF) 以改善电子注入。通常使用掩膜版来定义阴极的图案，从而形成独立的器件像素。

在完成所有薄膜的沉积后需要进行封装。封装方法包括使用紫外固化环氧树脂或玻璃盖板，并在惰性气氛下进行密封，以防止水和氧气进入器件内部。整个器件制造过程需要在洁净的环境中进行，以避免灰尘和杂质对器件性能的影响。

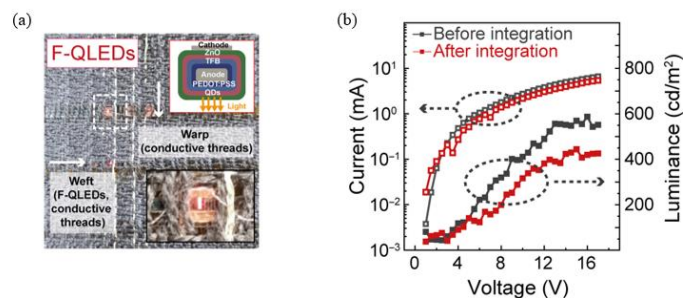
6.3 材料和纺织方式

纺织材料选用 PET 纤维，织物由两组纱线以 90° 角交叉组成。在本设计中，通过自动编织将纤维设备集成到纺织品中以实现所需的系统架构。

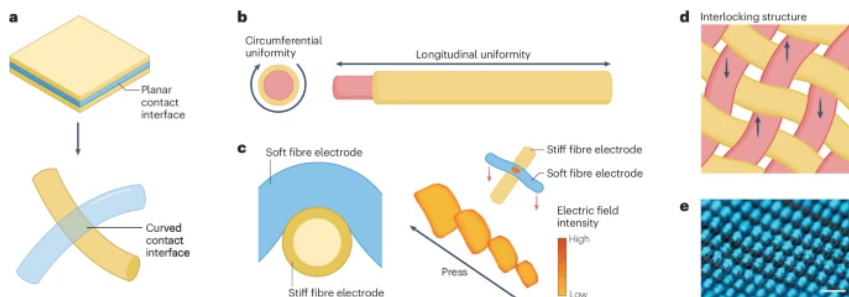


一个织造周期包含五个步骤：空闲状态、挑纬、插入纬纱、推钢筘、钢筘恢复位置。每个步骤按顺序重复进行，直到纺织品的预先设计的尺寸完成。纤维装置和导电线分别沿纬向和纬/经向插入，与预先设计的电路图相对应。例如，利用可拉伸的鞘导电纤维，可以在拉伸的超弹纤维芯材上包裹定向排列的碳纳米管，制备可拉伸的芯导电纤维。

光纤器件和纺织品中的导电线之间的互连通过使用 980 nm 红外激光的两步非接触



式焊接实现。第一步需要通过注射器将导电银粘合剂分配到目标位置，第二步通过激光（功率为 2.5 W）进行固化，然后在 1 s 内使银胶在低于 150°C 的温度下固化。最后，光纤器件和导电线相互互连，形成所需的系统架构。通过将 QD-LED 器件与纺织品中的导电线互连，可以实现智能服装的照明和信号显示功能。



7 设计评估

7.1 设计特色与优化考虑

兼容性较强 QD-LED 具备窄带发射与可调发射波长的优势，天然适合在服饰上实现图案显示与夜间指示功能。与传统 LED 灯带相比，QD-LED 的面发光形态更易做出均匀、柔性的发光区域，视觉效果更接近织物发光。

模块化封装 本设计采用柔性基板 + 多层薄膜器件 + 封装 + 织物互连的思路，将发光器件与纺织承载层解耦。器件工艺可以在较成熟的薄膜制程平台完成，而服装侧主要关注互连、供电与舒适性，降低了系统集成难度。

材料选择平衡 相较含 Cd 的 CdSe 体系，选用 CsPbX₃ (CsPbBr₃) 可获得较高的发光效率与色彩表现，同时避免镉带来的放射性问题。

工艺简化潜力 前驱体粉末在油酸/油胺配体存在下可通过超声实现快速转化，并伴随形貌从纳米立方方向一维结构演化，该思路为后续面向规模化制备提供了可讨论的工艺方向。

7.2 可行性分析

功能可行性 夜间指示/图案显示属于低带宽信息输出，对像素密度要求相对可控；健康监测属于低功耗传感与简单预警显示，可以采用传感器配合低功耗 MCU 实现。

工程可行性 该产品走向可用原型的关键约束主要在于：(i) 封装与阻隔，(ii) 弯折/拉伸下的电极与层间界面可靠性，(iii) 含铅钙钛矿的长期安全与合规性，(iv) 供电与热管理。这些问题需要通过长期实验来逐步解决，需要在下一阶段重点优化。

7.3 优化方向

从产业未来发展方向来看，结合智能诊疗方向发展生命体征监测应该是未来的主要市场。那么，产品的稳定性和续航能力就成为了实现上述功能的重要前提。为了在这些使用场景增强产品的适用性，积累相关研发经验，可以在以下几方面进行优化：

封装与环境稳定性

- **多层阻隔封装**：采用柔性薄膜封装或在器件外侧增加可更换的透明防护罩层，优先解决水汽、汗液离子与洗涤带来的失效。
- **中性层设计**：将 ITO、无机层尽量布置在中性层附近，降低弯折应变。

发光效率

- **量子点表面钝化**：通过配体后处理或壳层策略降低表面陷阱，提升 EQE 与寿命。
- **驱动策略**：采用 PWM 或分区点亮，既保证视觉效果也降低平均功耗与发热。

功耗管理

- **低功耗架构**：间歇显示（闪烁/呼吸灯）比常亮更省电；必要时加入环境光自适应调光。
- **热管理**：在器件背面增加导热的柔性层，并避免长时间高亮常亮。

7.4 生产安全防护与社会环境因素评估

7.4.1 污染物问题

铅元素 CsPbX_3 属于含铅钙钛矿体系。生产过程中的粉体、废液、擦拭物以及报废器件均可能成为含铅固废来源；使用阶段若封装失效，也存在铅盐迁移的潜在风险。

有机溶剂 量子点合成与薄膜制程常用烃类溶剂、醇酮类溶剂等会带来车间可燃风险与工人吸入暴露风险，若处置不当也会造成水体与土壤污染。

纳米材料与粉尘 量子点/纳米颗粒在分散、干燥、刮涂/旋涂残留物清理时可能形成可吸入颗粒物；其健康风险主要来自呼吸道暴露与皮肤接触。

7.4.2 污染物处置与生态责任方案

含铅废弃物的闭环管理

- **分类收集**：含铅前驱体、含铅废液、手套、报废器件统一按危废分类收集。
- **固化**：在条件允许时对含铅废液进行化学沉淀/固化（如转化为难溶盐类），降低迁移性风险。
- **产品端防泄漏设计**：使用多层阻隔封装与边缘密封，降低使用阶段铅释放；并在产品说明中明确破损处理方式。

产品全生命周期与可持续策略

- **可拆解设计**：将控制模块、发光模块与织物层做成可拆解结构，提升维修率与回收率，降低整件报废概率。
- **回收与召回机制**：将含铅发光模块纳入可控回收闭环，避免进入普通生活垃圾系统。
- **合规与信息透明**：面向市场化时应对照 RoHS/REACH 等限制物质法规与纺织品相关安全标准开展材料合规评估，并在说明书中披露维护、洗涤与报废处理要求。

QD-LED 智能服饰的设计理念应根植于提升社会福祉。其主要的功能旨在降低户外活动中的潜在风险，例如在夜间或低能见度条件下提高穿着者的可见性，从而有助于减少交通事故的发生。对于有需要的使用者，该智能服饰还承担了部分健康状态监测的功能，并且这也是该类服饰未来主要的创新方向。此外，个性化表达功能也为用户提供了传递信息的创新方式，丰富了社交互动。

参考文献

- [1] 敬宝龙. Cspbbr3 钙钛矿量子点的固相合成及发光性能研究. Master's thesis, 中南林业科技大学, 2025.
- [2] Guopeng Li, Jingsheng Huang, Yanqing Li, Jianxin Tang, and Yang Jiang. Highly bright and low turn-on voltage cspbbr3 quantum dot leds via conjugation molecular ligand exchange. *Nano Research*, 12(1):109–114, 2019.

- [3] Yu Tong, Bernhard J Bohn, Eva Bladt, Kun Wang, Peter Müller-Buschbaum, Sara Bals, Alexander S Urban, Lakshminarayana Polavarapu, and Jochen Feldmann. From precursor powders to cspx3 perovskite nanowires: one-pot synthesis, growth mechanism, and oriented self-assembly. *Angewandte Chemie International Edition*, 56(44):13887–13892, 2017.
- [4] 宋硕. 全无机钙钛矿量子点 (cspx3 x=c, br, i) 的稳定性提升研究. Master's thesis, 曲阜师范大学, 2024.
- [5] Eunjoo Jang and Hyosook Jang. Quantum dot light-emitting diodes. *Chemical Reviews*, 123(8):4663–4692, 2023.
- [6] Neng Qin, Hui Han, Guijian Guan, and Ming-Yong Han. Structurally altered size, composition, shape and interface-dependent optical properties of quantized nanomaterials. *Nano Research*, 17(12):10543–10569, 2024.
- [7] Moon Kee Choi, Jiwoong Yang, Taegwan Hyeon, and Dae-Hyeong Kim. Flexible quantum dot light-emitting diodes for next-generation displays. *npj Flexible Electronics*, 2(1):10, 2018.
- [8] Sanghyo Lee, Hyung Woo Choi, Cátia Lopes Figueiredo, Dong-Wook Shin, Francesc Mañosa Moncunill, Kay Ullrich, Stefano Sinopoli, Petar Jovančić, Jiajie Yang, Hanleem Lee, et al. Truly form-factor-free industrially scalable system integration for electronic textile architectures with multifunctional fiber devices. *Science advances*, 9(16):eadf4049, 2023.